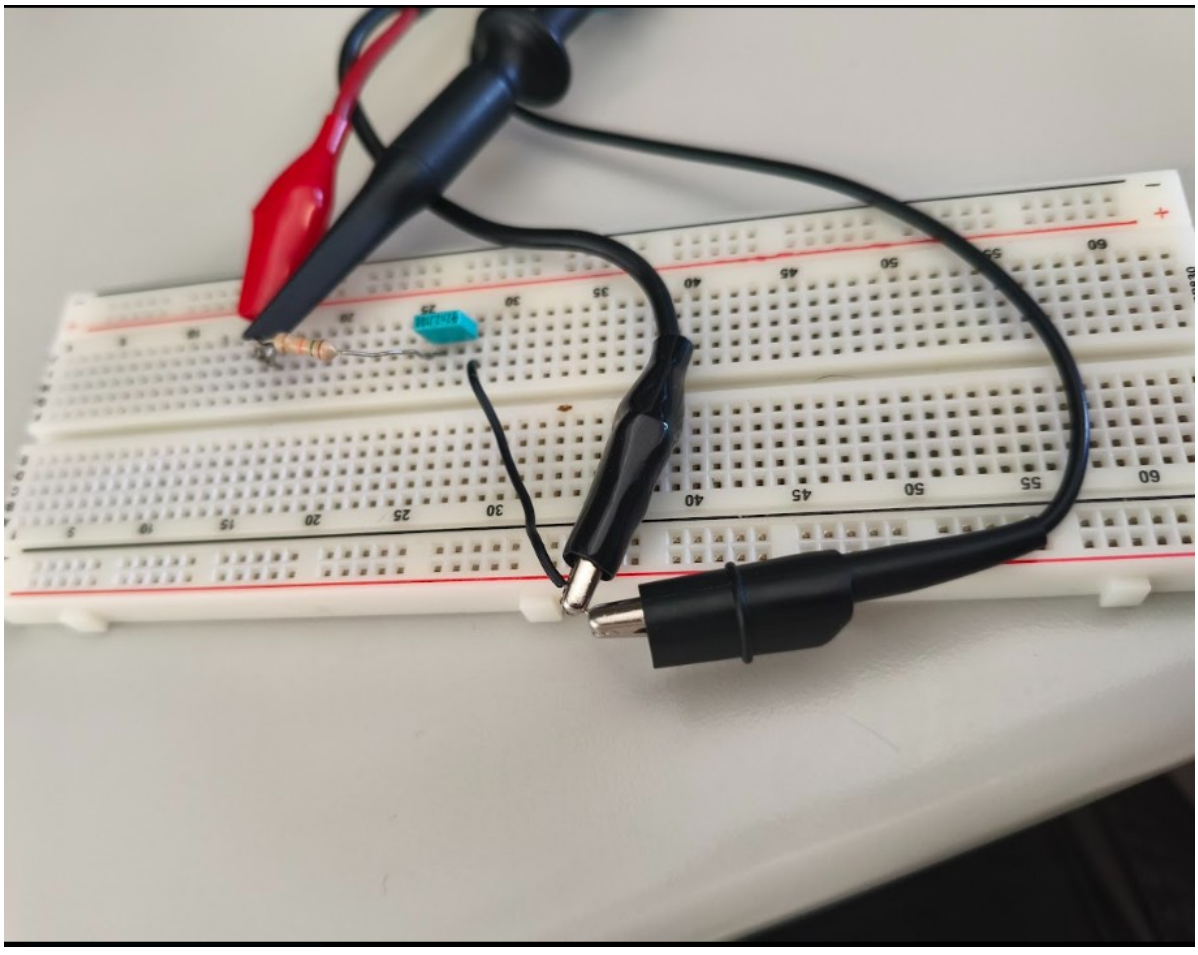
FORMULARIO PRÁCTICA 3
Nombre de los alumnos: Pedro Montoya López, Alejandro Miranda Muñoz_____

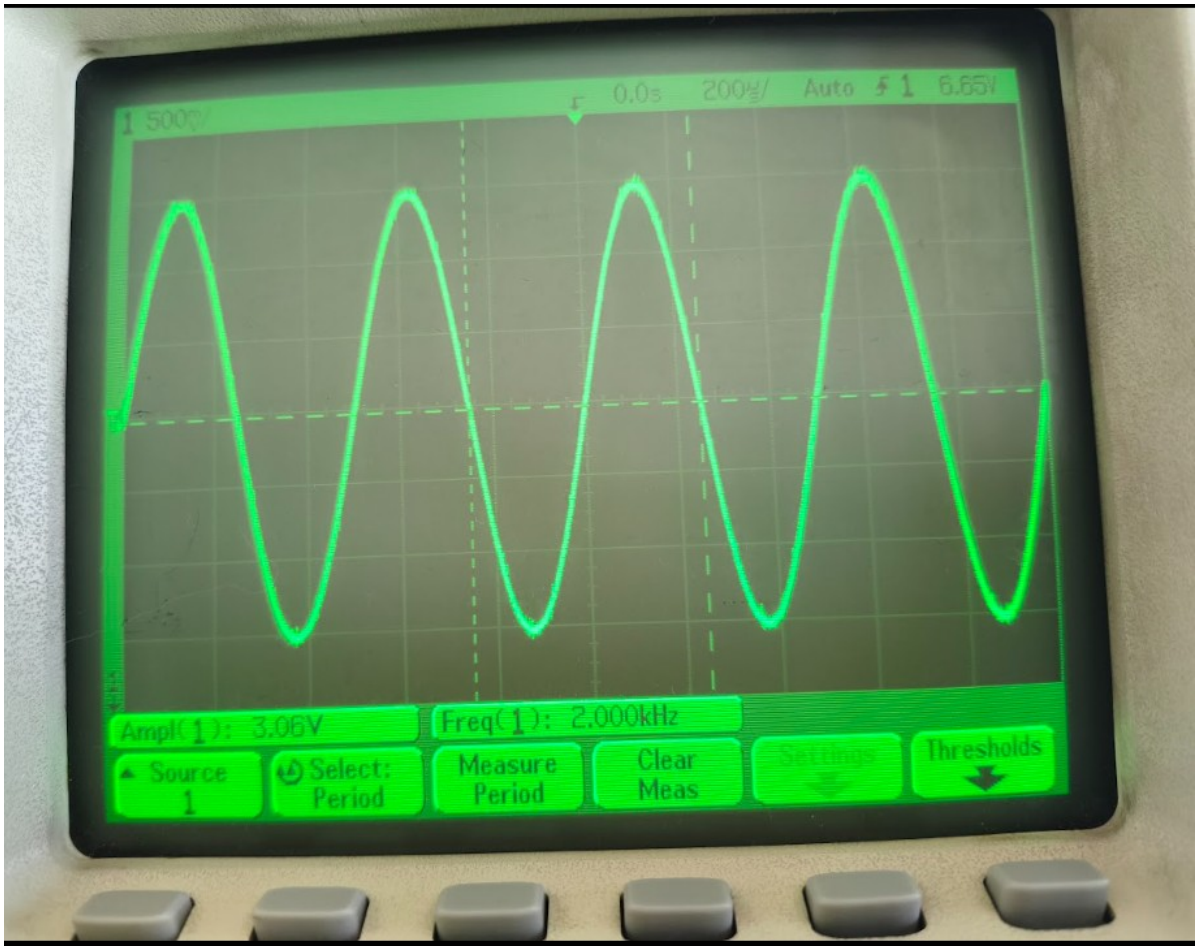
Turno de sesión de prácticas:1ºA2

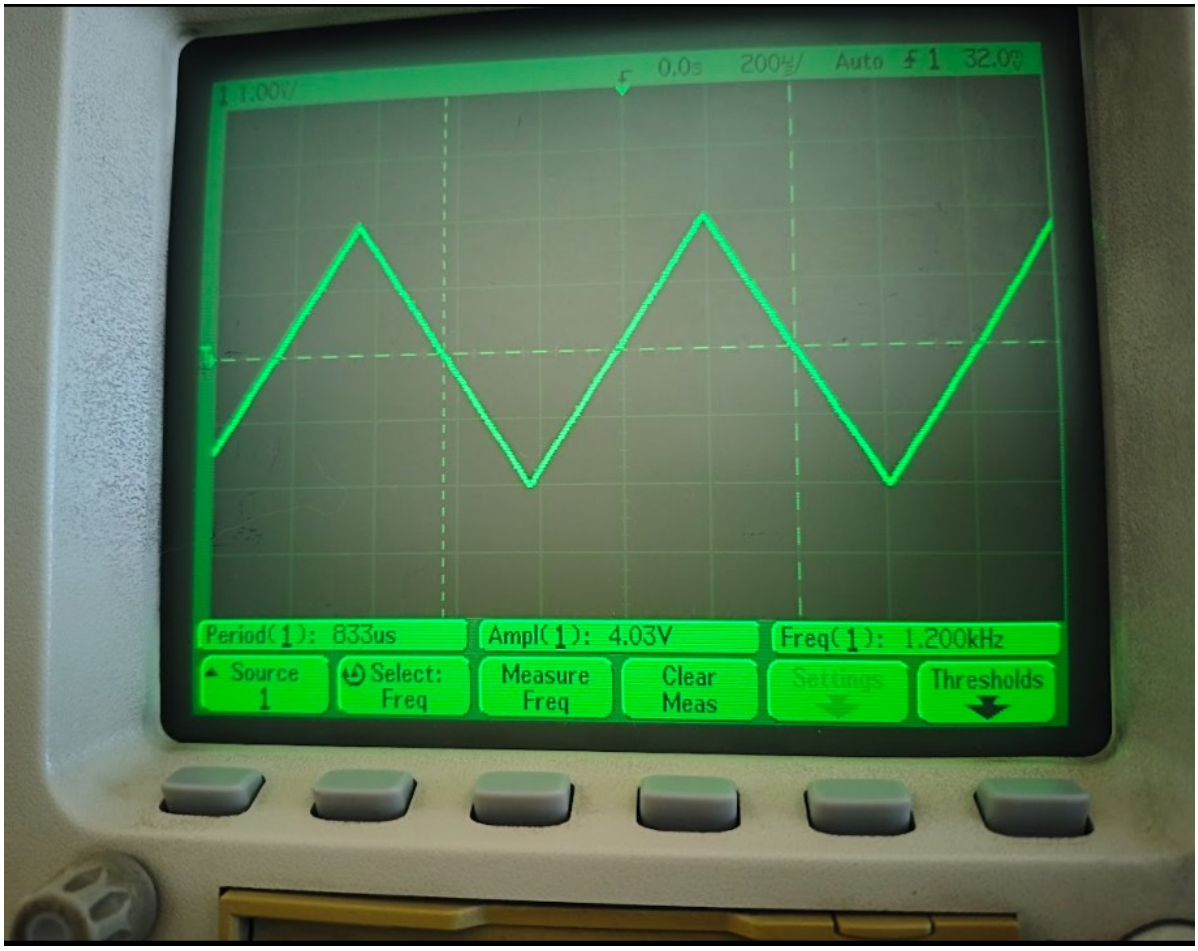
Generador de señales:

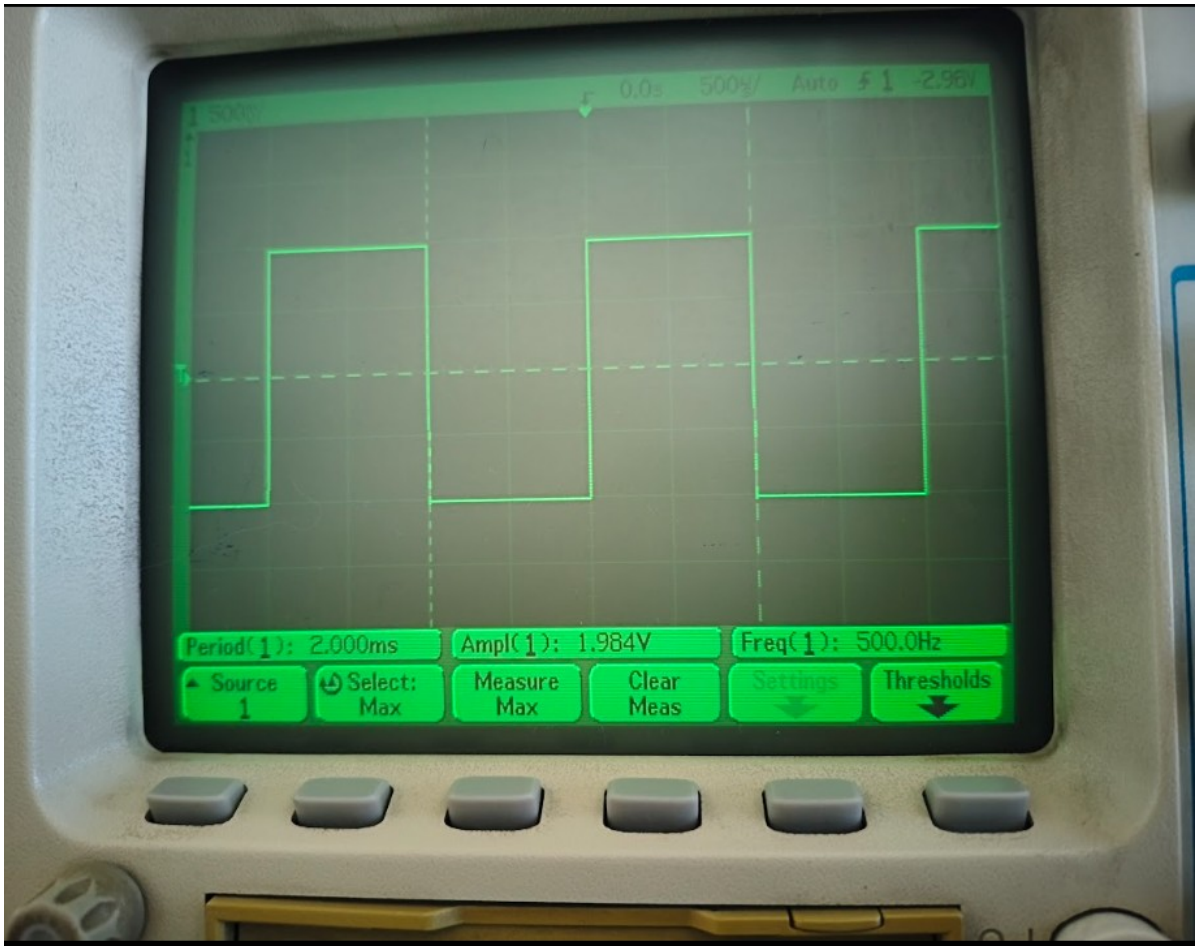
Mide la amplitud y la frecuencia de señales obtenidas con el generador de señales. Rellena la tabla siguiente con los datos obtenidos y sus correspondientes unidades.

Experiencia	**Tipo de señal**	**Amplitud pico-pico**	***Offset***	**Periodo**	**Frecuencia**
1	Seno	3,06 V	+6,70 V	500 uS	2kHz
2	Ramp	4,03 V	0 V	833 uS	1,2kHz
3	Cuadrada	1,984V	-3V	2 ms	500Hz




1 500mV/
0.0s
200µs/
Auto
1 6.65V
Ampl(1): 3.06V
Freq(1): 2.000kHz
Source 1
Select: Period
Measure Period
Clear Meas
Settings
Thresholds


0.0s
200
Auto
1
32.0
Period(1): 833us
Ampl(1): 4.03V
Freq(1): 1.200kHz
Source 1
Select: Freq
Measure Freq
Clear Meas
Settings
Thresholds


0.0s
500
Auto
1
Period(1): 2.000ms
Ampl(1): 1.984V
Freq(1): 500.0Hz
Source 1
Select: Max
Measure Max
Clear Meas
Settings
Thresholds

Tiempo de carga y descarga del condensador:

Valores de los elementos usados en el circuito:

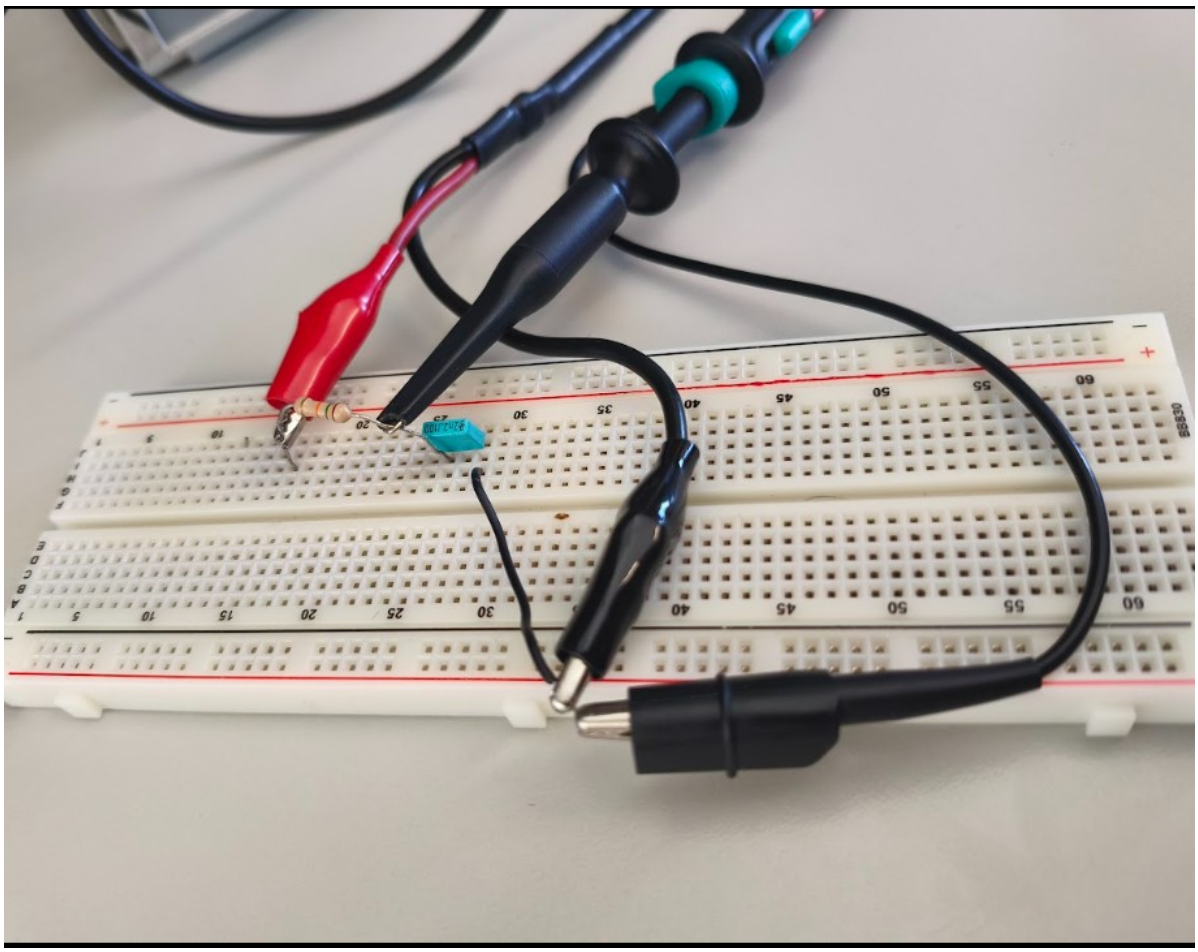
Medir impedancia resistencia y condensador experimental:

R=14,86kOhm
C= 2,327nF

Constante de tiempo teórica τ = R * C = Ohmios * Faradios = 14860 * 2,327 * 10 ^-9 = 34,579 uS

Señal cuadrada:

Periodo de la señal =500uS
Frecuencia: 2KHz
5V.



Medida de los tiempos de subida y bajada:

Tiempo de subida = 73 uS
Tiempo de bajada = 74 uS
Constante de tiempo experimental τ = max(Tiempo subida/bajada) / 2.2 = 74 uS / 2,2 = 33,63 uS.

¿Son iguales los tiempos de subida y de bajada? ¿Coincide la constante de tiempo experimental con la teórica? Razona los resultados obtenidos.

Aproximadamente, los tiempo de subida y bajada son iguales. Coincide mas o menos, teniendo en cuenta el margen de error de los componentes utilizados.